

NLP para el Control de Calidad del Arroz

Transformando el Lenguaje Natural en Estructuras de Decisión Estratégica

Marco Estratégico NLP

De las palabras a la gestión operativa de la percepción de calidad

El Pipeline Científico

De las Palabras a la Emoción

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) permite interpretar y manipular el lenguaje humano para automatizar el análisis de calidad.

Fundamental para procesar reseñas de productos, feedback de clientes y documentos técnicos de inspección de lotes.



Limpieza de Texto: **Preprocesamiento**



Tokenización

División de frases en palabras individuales o tokens para estructuración matemática.



Normalización

Eliminación de "ruido" mediante minúsculas, filtrado de puntuación y remoción de Stopwords.



Lematización

Reducción de palabras a su raíz morfológica (ej. "arroces" a "arroz") para consolidar el significado.

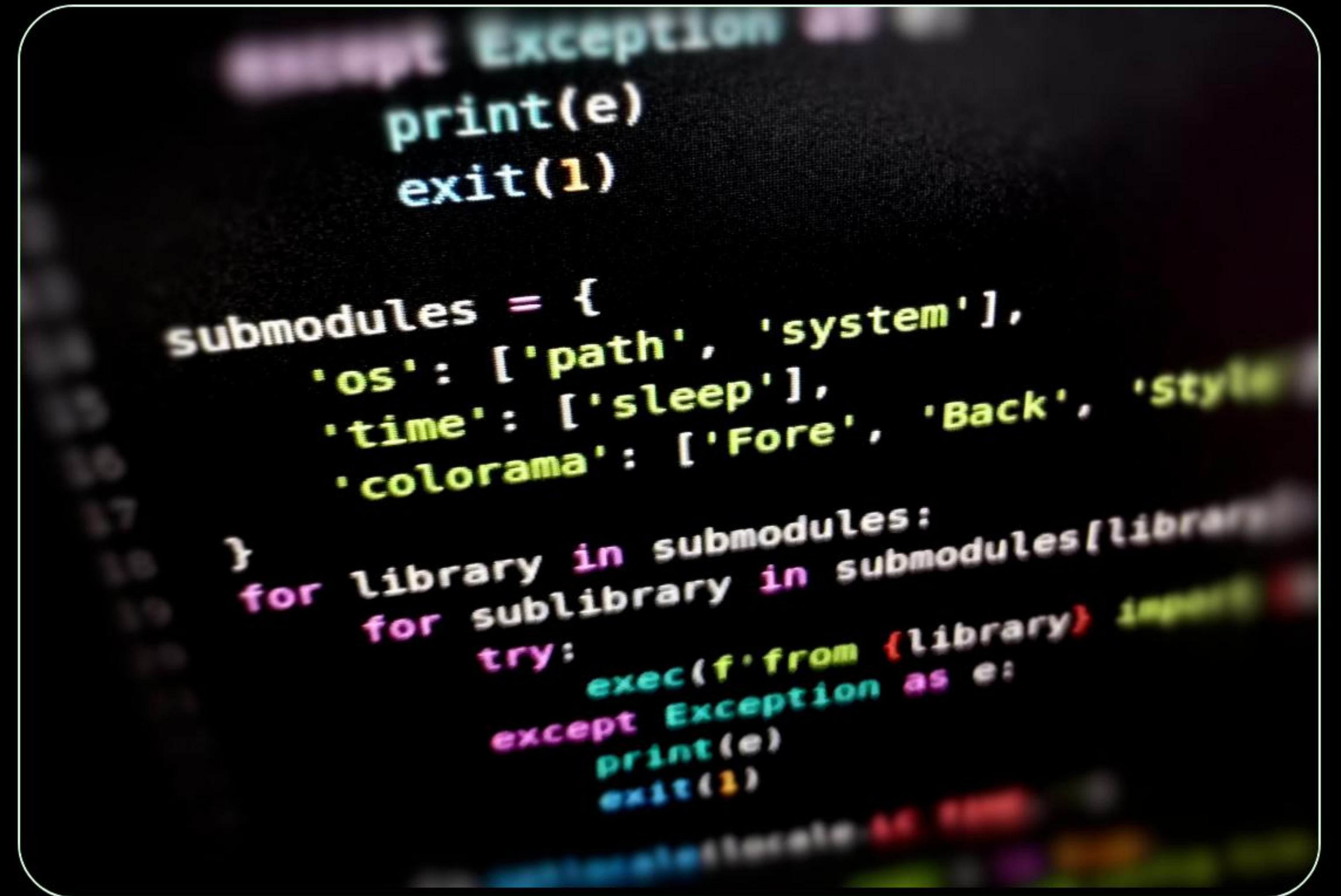
Análisis de Sentimiento

Implementación con TextBlob

Utilización de polaridad para clasificar comentarios en Positivo, Negativo o Neutro.

$$S = \frac{\sum P_i}{N}$$

Score (*polarity*) varía de -1 (crítico) a 1 (premium).



Clasificación **Avanzada**

Entrenamiento de modelos supervisados para precisión técnica industrial

El Valor del Aprendizaje Supervisado

80%

De las quejas técnicas identificadas automáticamente.

Superioridad sobre Diccionarios

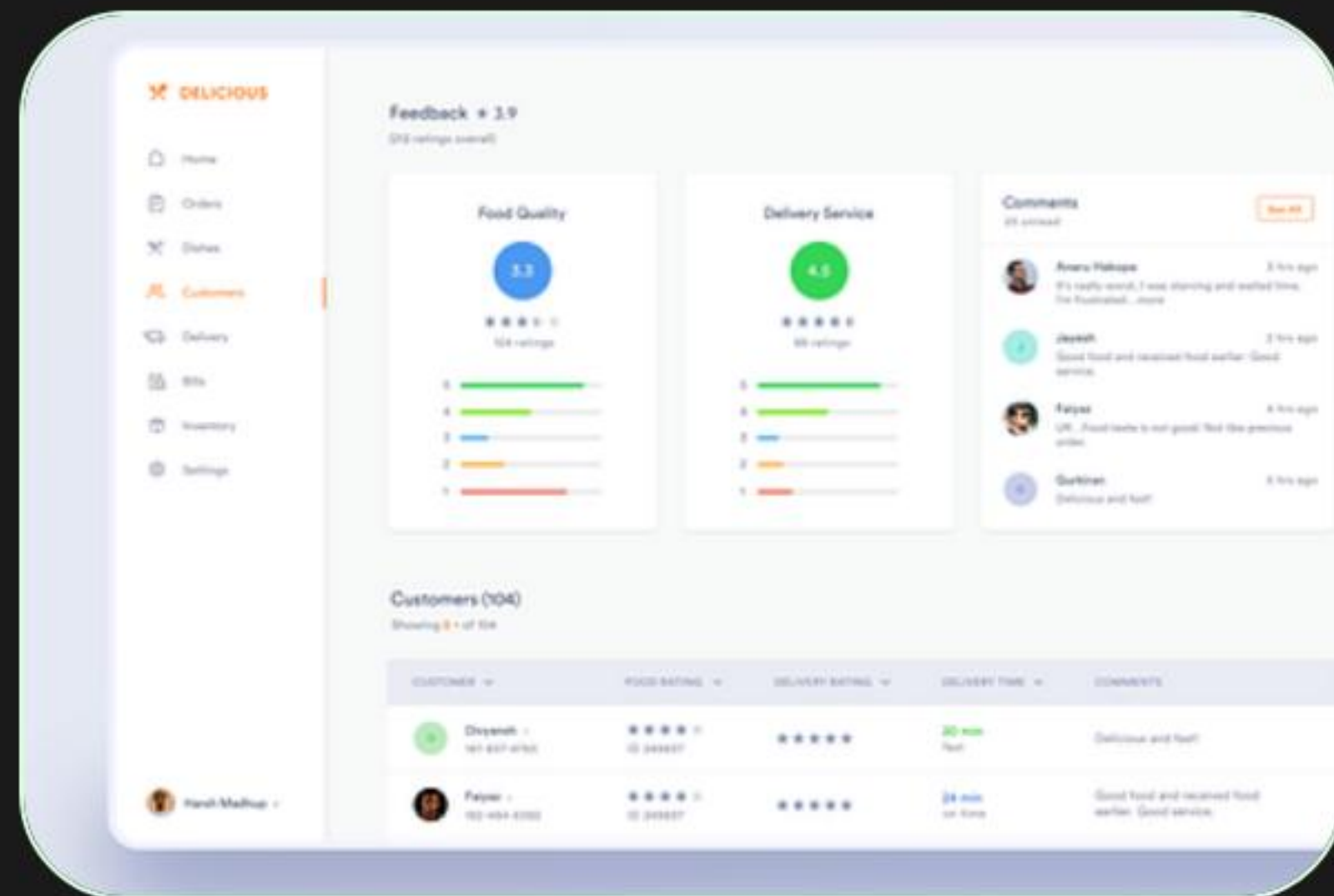
El modelo aprende términos específicos como "yesoso", "tizado" o "grano partido" que herramientas genéricas ignoran.

Permite una **Escalabilidad** total al alimentar el sistema con miles de reseñas de clientes reales.

Estructura del Dataset Pro

Columna	Tipo	Descripción Estratégica
texto_original	String	Comentario crudo del usuario para procesamiento.
categoria_tecnica	String	Sub-categoría: "olor", "color", "integridad".
polaridad	Integer	Etiqueta de entrenamiento: 1 (Alta) o 0 (Baja).
fuentes	String	Origen del dato (App, Web, Encuesta).

Fuentes de Ingesta de Datos



Plataformas Web

Reseñas de comercio electrónico y portales de proveedores.



Aplicaciones de Campo

Reportes directos de inspectores de calidad en planta.



Encuestas Físicas

Feedback offline digitalizado mediante OCR y NLP.

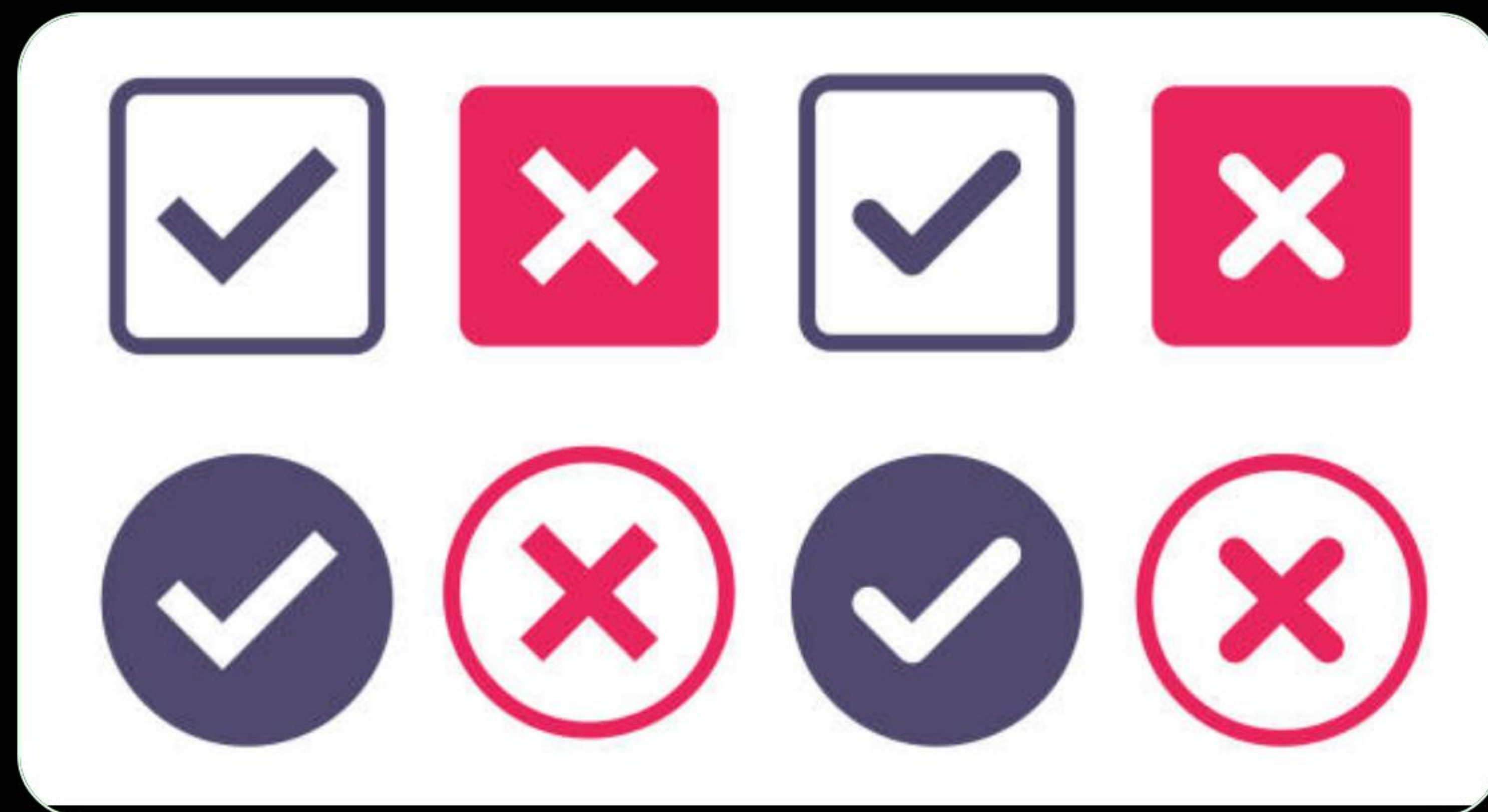
Integridad Operacional

Data Collector Loop

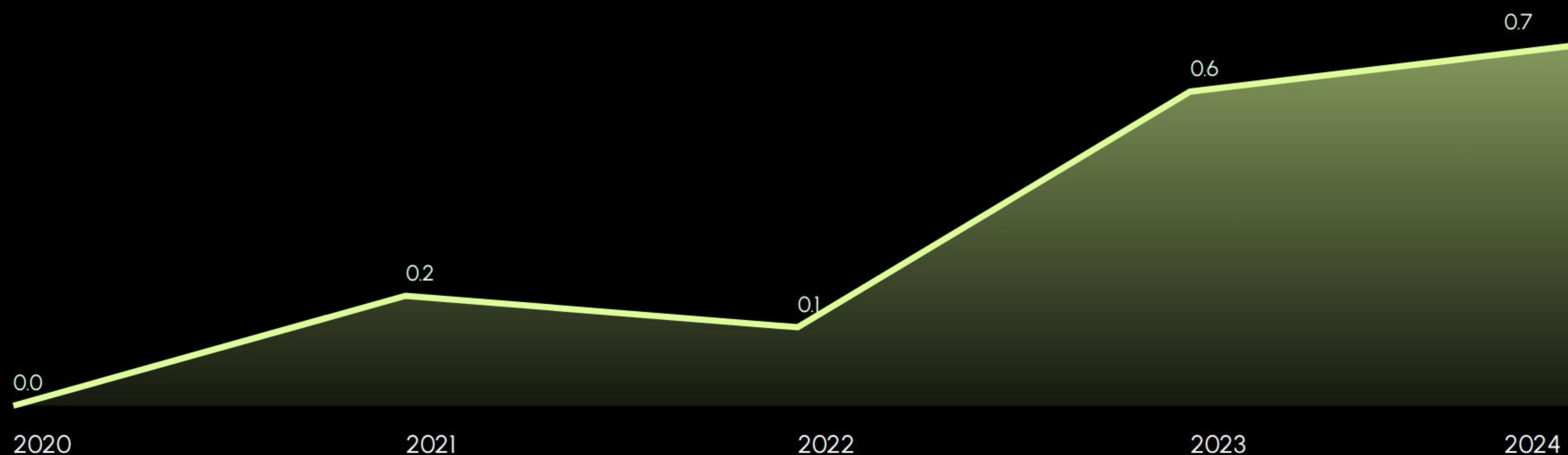
Script interactivo con validación profesional para garantizar un dataset de alta calidad.

```
while True:
    txt = input("Reseña: ")
    if len(txt) > 5: break
    # Validación de Polaridad (0/1)
```

Garantiza que no existan entradas vacías o errores de tipo que comprometan el modelo.



Tendencias de Sentimiento Técnico



Evolución de Polaridad Positiva en categorías de "Integridad de Grano" y "Limpieza".

¿Preguntas?

Gracias por su atención.

Estrategia NLP para Optimización de Calidad Arroceras

Image Sources



https://cdn.prod.website-files.com/67af3db5bb3b892e61258bd4/6a0ce4009f680777c59c20a4_338-best-ai-tools-for-data-analysis.png

Source: www.domo.com



<https://images8.alphacoders.com/123/thumb-1920-1238526.png>

Source: wall.alphacoders.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/42201425/file/original-0b993461e01802b778ce43cace892938.png?resize=400x300>

Source: dribbble.com



<https://www.mapon.com/storage/components/72839/agriculture-fleet-tracking-2.webp>

Source: www.mapon.com



<https://cdn.create.vista.com/api/media/small/657745252/stock-photo-checklist-icon-bell-notification-clipboard-paper-assurance-guarantee-quality-customer>

Source: create.vista.com



<https://media.istockphoto.com/id/2169911675/vector/collection-of-checkmark-and-cross-icons-perfect-for-ui-design-and-validation.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=QexVYS4EhutxxesD21QOqkfbCm9lwAHmY8SV30ywEk=>

Source: www.istockphoto.com
